# Ultralyd – fra sonar til scanning

Ultralyd er lyd over den øvre høregrænse på omkring 20 kHz. Med frekvenser fra nogle få hundrede kHz til over 50 MHz bliver bølgelængden så kort, at lyden kan bruges som en lommelygte: den sendes i en smal stråle ind i kroppen eller et emne og afslører grænseflader og fejl ved deres ekko. Siden gennemgår fysikken og har et interaktivt lydfelt fra en transducer.

---

> DTH, kursus 1846 (1985), 6 point: Ultralyd. Faget lå tæt op ad Ikke-destruktiv prøvning og brugte de samme begreber som den hørbare akustik – bare med millimeter-bølgelængder og i faste stoffer og væsker.

## Fra Curie til scanneren

Brødrene Pierre og Jacques Curie opdagede i 1880, at visse krystaller som kvarts giver en elektrisk spænding, når de presses sammen – *piezoelektricitet*. Under Første Verdenskrig byggede Paul Langevin med kvartskrystaller den første sonar til at finde ubåde; skibet Titanics forlis i 1912 havde givet idéen at lede efter isbjerge med ekko. Sergej Sokolov foreslog i 1929 at finde fejl i metal med ultralyd. Efter Anden Verdenskrig overførte Ian Donald i Glasgow teknikken fra skibsværftets fejlfinder til fødselslæge: hans artikel i *The Lancet* i 1958 indledte den medicinske ultralydscanning, som i dag er den mest brugte billeddiagnostik i verden.

## Piezoelektriske transducere

En ultralydstransducer er en tynd skive af piezokeramik, typisk blyzirkonattitanat (PZT), med elektroder på begge sider. En spænding får skiven til at ændre tykkelse; et ekko, der trykker på skiven, giver en spænding. Skiven svinger kraftigst ved sin tykkelsesresonans, hvor tykkelsen er en halv bølgelængde i keramikken: $f_0 = c_{\mathrm{PZT}} / 2d$. En 5 MHz-transducer har en skive på omkring 0,4 mm. Bag skiven sidder en tung, dæmpende masse, så pulsen bliver kort, og foran et tilpasningslag med en kvart bølgelængdes tykkelse og en impedans mellem keramikkens og vævets – præcis som antirefleksbelægningen på en kameralinse.

## Refleksion ved grænseflader

Ved vinkelret indfald på en plan grænseflade mellem to medier med akustiske impedanser $Z_1 = \rho_1 c_1$ og $Z_2 = \rho_2 c_2$ reflekteres og transmitteres energiandelene

$$R_I = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}\right)^2, \qquad T_I = \frac{4 Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}$$

| Grænseflade | $Z_1$ / MRayl | $Z_2$ / MRayl | Reflekteret energi |
|---|---|---|---|
| Fedt → muskel | 1,38 | 1,70 | 1 % |
| Blødt væv → knogle | 1,63 | 7,8 | 43 % |
| Blødt væv → luft | 1,63 | 0,0004 | 99,9 % |
| Vand → stål | 1,48 | 45 | 88 % |
| Stål → luft (en revne) | 45 | 0,0004 | ≈ 100 % |

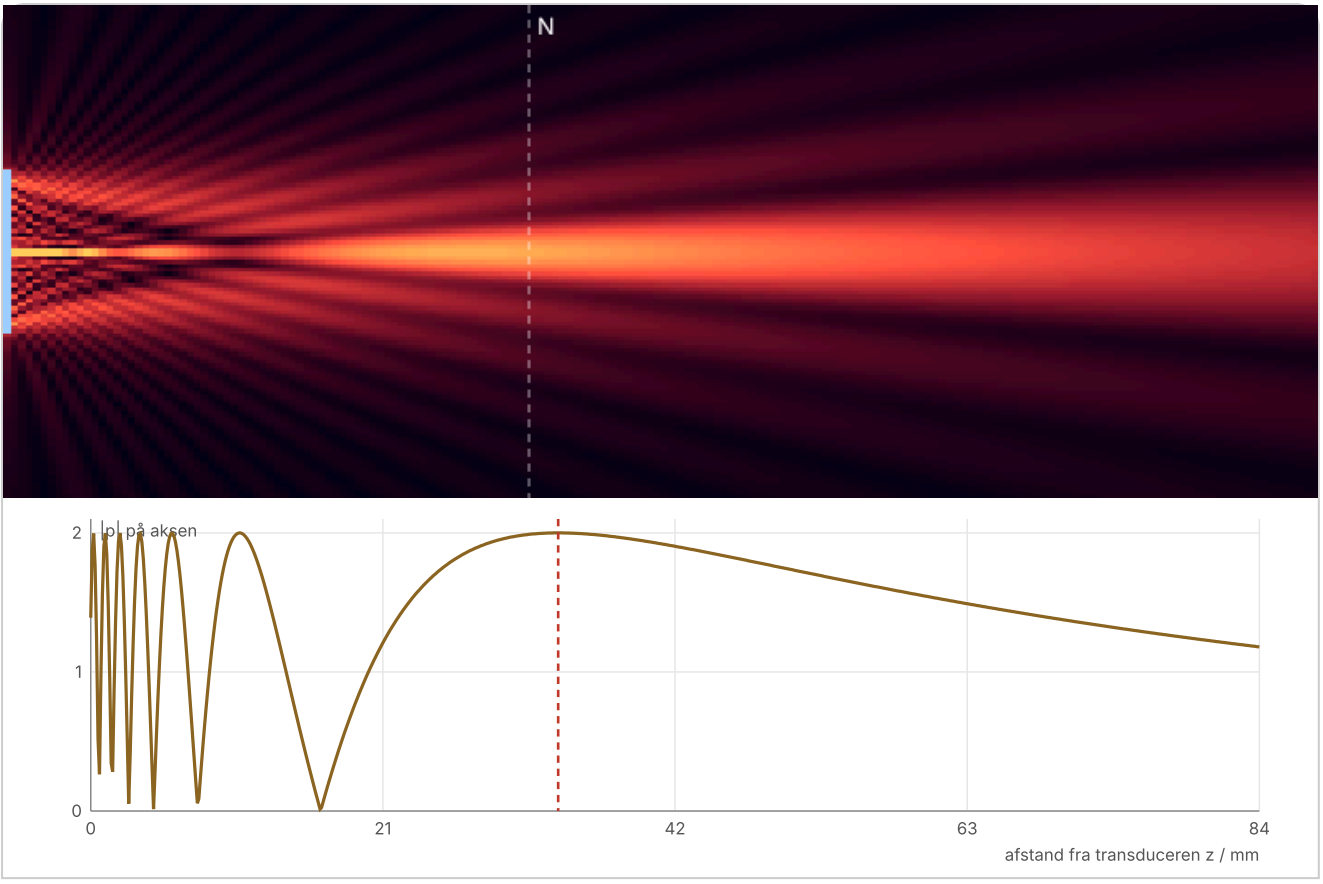
Den lille refleksion mellem bløde væv er netop det, der giver et billede af organerne – og lader det meste af lyden gå videre. Luft reflekterer næsten alt. Derfor smører man gel på huden, derfor kan man ikke se gennem lungerne, og derfor er en revne i stål – en tynd luftspalte – så let at finde.

## Lydfeltet fra en transducer

En plan, cirkulær transducer med diameter $D$ er en stempelkilde, og hvert punkt på dens flade udsender en elementarbølge (Huygens). Tæt ved transduceren interfererer bølgerne fra centrum og kant, og lydtrykket langs aksen svinger mellem nul og maksimum. Det sidste maksimum ligger ved nærfeltslængden

$$N = \frac{D^2 - \lambda^2}{4\lambda} \approx \frac{D^2}{4\lambda}, \qquad \sin\theta_0 = 1{,}22\,\frac{\lambda}{D}$$

Uden for $N$ er man i fjernfeltet, hvor strålen spreder sig i en kegle med halvåbningsvinklen $\theta_0$ til første nul – samme formel som for lysets diffraktion gennem en cirkulær åbning (Airys skive). Strålen er smallest omkring $N$, og man fokuserer ofte transduceren med en akustisk linse eller krum flade, så den bliver endnu smallere i den dybde, man vil undersøge.




## Dæmpning

Ultralyd dæmpes ved absorption (viskositet, varmeledning og relaksation) og ved spredning på korn og inhomogeniteter. I blødt væv er dæmpningen omtrent proportional med frekvensen, cirka 0,5 dB/(cm · MHz). En 3 MHz-puls, der skal frem og tilbage til 15 cm's dybde, dæmpes $0{,}5 \cdot 3 \cdot 30 = 45$ dB. Højere frekvens giver bedre opløsning, men mindre indtrængning – den grundlæggende afvejning i al ultralyd. Derfor bruger man 2–5 MHz til abdomen og fostre, 7–15 MHz til muskler, sener og skjoldbruskkirtel, og 20–50 MHz til hud og øjne. Skannere kompenserer for dæmpningen med en forstærkning, der vokser med tiden efter pulsen (time-gain compensation).

## Puls-ekko og opløsning

Afstanden til en reflektor findes fra ekkoets løbetid: $d = ct/2$. Skannere antager $c = 1540$ m/s i væv, så 13 µs svarer til 1 cm. To reflektorer bag hinanden kan skelnes, hvis de ligger mere end en halv pulslængde fra hinanden; med en puls på to svingninger ved 5 MHz er den aksiale opløsning omkring 0,3 mm. Den laterale opløsning er strålens bredde, typisk 1–2 mm. Et B-scan-billede („brightness") bygges op af mange A-scan-linjer ved siden af hinanden; i dag med en array-transducer, hvor strålen styres og fokuseres elektronisk ved at forsinke signalerne til de enkelte elementer (phased array).

## Doppler

Lyd, der reflekteres fra blodlegemer i bevægelse, får sin frekvens ændret: $\Delta f = 2 f_0 v \cos\theta / c$. Ved 5 MHz og en blodhastighed på 50 cm/s er dopplerskiftet omkring 3 kHz – i det hørbare område, så lægen kan lytte til det. Farvedoppler, der koder hastigheden i farver oven på B-billedet, blev indført i midten af 1980'erne og er i dag standard ved undersøgelse af hjerte og blodkar.

## Kraftig ultralyd

Ved høje intensiteter kan ultralyd skabe *kavitation*: små bobler, der vokser i undertryksfasen og kollapser voldsomt, med lokale temperaturer på tusinder af grader. Det bruges i ultralydsrensebade, til svejsning af plast, emulgering og knusning af nyrestene. Fokuseret ultralyd med høj intensitet (HIFU) kan opvarme et lille område dybt i kroppen og ødelægge en tumor uden kirurgi.

## Siden 1989

- **3D og 4D:** Volumenscanning af fostre i realtid kom i 1990'erne og er nu almindelig.
- **Lomme-scannere:** Hele scannere er krympet til en transducer, der tilsluttes en mobiltelefon, og bruges af praktiserende læger og ambulancefolk.
- **Elastografi** måler vævets stivhed ved at følge forskydningsbølger – til at vurdere skrumpelever og knuder i brystet.
- **Plane-wave- og ultrahurtig billeddannelse** med tusinder af billeder i sekundet; Jørgen Arendt Jensen på DTU udviklede simuleringsprogrammet Field II, som bruges i ultralydsforskning over hele verden, og metoder til at måle blodets hastighed i alle retninger (vektorflow).
- **Superopløsning:** Ved at følge enkelte mikrobobler af kontraststof kan man nu afbilde blodkar ned til 10 µm – langt under bølgelængden.

## Læs mere


- Thomas L. Szabo: *Diagnostic Ultrasound Imaging: Inside Out* (2. udg., Academic Press 2014)
- Josef og Herbert Krautkrämer: *Ultrasonic Testing of Materials* (4. udg., Springer 1990)
- Peter N. T. Wells: „Ultrasound imaging", *Physics in Medicine and Biology* 51 (2006) R83–R98